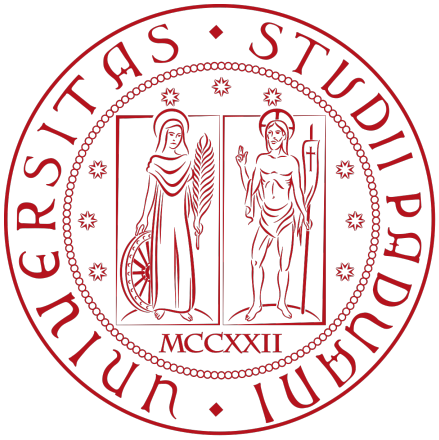
Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita"

Corso di Laurea in Informatica



ChatCart: agente conversazionale con interfaccia generativa

Tesi di Laurea

Relatore
Prof. Tullio Vardanega

Laureando
Edoardo De Piccoli
Matricola 2101055

Anno Accademico 2025-2026

© Edoardo De Piccoli. Tutti i diritti riservati. Tesi di Laurea: “ChatCart: agente conversazionale con interfaccia generativa”, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita”, Corso di Laurea in Informatica.

Sommario

In questa relazione descrivo lo *stage* che ho svolto presso Halue S.r.l., società di consulenza tecnologica con sede operativa ad Abano Terme, dal 14 settembre al 9 novembre 2026.

Con la supervisione del Prof. Tullio Vardanega, relatore, e di Antonio Cavestro, *tutor* aziendale, ho progettato e realizzato ChatCart, il prototipo di un assistente conversazionale per i negozi Shopify che risponde al cliente non soltanto con il testo, ma anche con componenti dell'interfaccia che sceglie e popola in tempo reale con i dati del negozio. Ho sviluppato ChatCart in TypeScript, con React per il *widget* e Node.js per l'agente.

La relazione si articola in **quattro capitoli**:

- **Capitolo 1: «Halue: consulenza tecnologica per il commercio digitale».** Presento l'azienda, la sua clientela, le tecnologie e i processi che adotta e il suo rapporto con l'innovazione, in particolare con l'intelligenza artificiale.
- **Capitolo 2: «Oltre la conversazione testuale: le ragioni dello *stage*».** Discuto il problema che lo *stage* affronta, il suo posto nella strategia di Halue, gli obiettivi e i vincoli del progetto e le ragioni per cui l'ho scelto.
- **Capitolo 3: «Progettazione e realizzazione di ChatCart».** Illustro il metodo di lavoro, l'analisi, l'architettura, la realizzazione dell'agente e del *widget*, le funzionalità sperimentali e le possibili evoluzioni del progetto, la verifica e i risultati ottenuti.
- **Capitolo 4: «Valutazione retrospettiva».** Valuto il grado di soddisfacimento degli obiettivi, la mia maturazione professionale e la distanza tra le competenze che lo *stage* mi ha richiesto e quelle che ho acquisito nel corso di studi.

Convenzioni tipografiche

Nel documento adotto le seguenti convenzioni tipografiche:

- il corsivo indica i termini in lingua straniera;
- alla prima occorrenza di un termine tecnico ne do nel testo una definizione essenziale, e un pedice G rimanda all'approfondimento nel glossario;
- le figure e le tabelle hanno una numerazione progressiva e una didascalia, che ne indica la fonte quando non sono di mia realizzazione;
- in appendice elenco gli acronimi e le abbreviazioni con la loro forma estesa.

Indice

1 Halue: consulenza tecnologica per il commercio digitale **1**

1.1 Profilo aziendale e linee di attività 1

1.2 Clientela e modalità di ingaggio 1

1.3 Ecosistema tecnologico 2

1.4 Processi di sviluppo e gestione dei progetti 2

1.4.1 Organizzazione del lavoro e gestione dei progetti 2

1.4.2 Dal *ticket* al rilascio 2

1.5 Propensione all'innovazione e ruolo dell'intelligenza artificiale 2

2 Oltre la conversazione testuale: le ragioni dello *stage* **3**

2.1 Il ruolo degli *stage* nella strategia aziendale 3

2.2 I limiti degli assistenti conversazionali testuali 3

2.3 Il commercio agentico nella visione di Halue 4

2.4 Obiettivi e vincoli del progetto 4

2.5 Motivazioni e obiettivi personali 4

3 Progettazione e realizzazione di ChatCart **5**

3.1 Metodo di lavoro 5

3.1.1 Pianificazione e interazione con il *tutor* aziendale 5

3.1.2 Organizzazione del lavoro e tracciamento delle attività 5

3.1.3 Strumenti di sviluppo e assistenti basati sull'intelligenza artificiale 6

3.2 Studio preliminare e analisi 6

3.2.1 L'ecosistema delle applicazioni Shopify 6

3.2.2 Un'analisi dei requisiti iterativa 6

3.3 Architettura del sistema 7

3.3.1 Visione d'insieme 7

3.3.2 Il contratto tra agente e *widget* 7

3.4 Realizzazione 7
3.4.1 L'agente conversazionale 7
3.4.2 Il *widget* e l'integrazione con il tema del negozio 7
3.4.3 Metriche di utilizzo e analisi delle conversazioni 8
3.5 Funzionalità sperimentali e possibili evoluzioni 8
3.6 Verifica e validazione 8
3.7 Risultati 8
3.7.1 Il prodotto dal punto di vista dell'utente 8
3.7.2 Risultati quantitativi 9

4 Valutazione retrospettiva **10**
4.1 Soddisfacimento degli obiettivi 10
4.2 Maturazione professionale 10
4.3 Distanza tra formazione universitaria e competenze richieste 11

Acronimi e abbreviazioni **12**

Glossario **13**

Riferimenti **14**

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

Elenco dei codici sorgente

Capitolo 1

Halue: consulenza tecnologica per il commercio digitale

Presento Halue S.r.l., l'azienda presso cui ho svolto lo *stage*: il profilo, la clientela, le tecnologie, i processi e il rapporto con l'innovazione. Per ciascun aspetto dico da dove viene l'informazione: ciò che ho visto durante lo *stage*, le risposte scritte del *tutor* alle mie domande, il colloquio conoscitivo con il fondatore e il *tutor*, il sito e il portfolio dell'azienda.

1.1 Profilo aziendale e linee di attività

Descrivo Halue: una società di consulenza tecnologica fondata nel 2022, composta da dieci persone e Società Benefit dal 2024, con i ruoli presenti nel *team*. Presento le linee di attività in ordine di peso, dall'*e-commerce* su Shopify e Salesforce ai servizi di intelligenza artificiale, e chiarisco che l'azienda opera su progetti commissionati dai clienti, senza prodotti propri.

1.2 Clientela e modalità di ingaggio

Descrivo la clientela di Halue: aziende private di medie e grandi dimensioni nei settori della moda, dello sport, del *retail* e della cosmetica, che vendono su più mercati. Cito soltanto i clienti e i progetti che l'azienda rende pubblici sul proprio sito. Illustro poi i canali da cui provengono i progetti, le formule contrattuali e il ruolo della *partnership* con Shopify Plus.

1.3 Ecosistema tecnologico

Presento le tecnologie ricorrenti nei progetti di Halue: l'ecosistema Shopify (temi Liquid, API GraphQL, Hydrogen, applicazioni personalizzate), la *suite* Salesforce, i CMS *headless* e le piattaforme *cloud*. Esamino poi le differenze nei progetti basati sull'intelligenza artificiale, in cui i modelli linguistici accedono ai dati del negozio tramite strumenti sviluppati internamente. Una tabella riassume le tecnologie e i rispettivi ambiti d'uso, e distingue quelle che ho usato in prima persona da quelle che conosco dai racconti del *team*.

1.4 Processi di sviluppo e gestione dei progetti

1.4.1 Organizzazione del lavoro e gestione dei progetti

Descrivo come Halue organizza il lavoro: la variante di Scrum adattata a un'agenzia e i suoi ruoli, la pianificazione mensile delle persone sui clienti, il controllo di avanzamento e rischi, la comunicazione con il cliente e la condivisione della conoscenza. A quanto mi ha riferito il *tutor* affianco ciò che ho vissuto di persona: la riunione quotidiana del *team*, i canali Slack e le giornate in sede.

1.4.2 Dal *ticket* al rilascio

Illustro il percorso di un progetto dalla richiesta del cliente al rilascio: la raccolta dei requisiti in *ticket*, le due fasi di *refinement*, le stime, le convenzioni di codifica e di versionamento, i test, il rilascio su tre ambienti, la manutenzione, la documentazione delle decisioni architetturali e le retrospettive. Un diagramma rappresenta il ciclo di vita di un *ticket*.

1.5 Propensione all'innovazione e ruolo dell'intelligenza artificiale

Concludo il capitolo con il rapporto di Halue con l'innovazione: lo *scouting* tecnologico, la quota di tempo che l'azienda dichiara di dedicare alla ricerca e sviluppo e, in particolare, l'impiego quotidiano dell'intelligenza artificiale nello sviluppo, nella documentazione e nella gestione dei progetti, secondo il principio per cui l'IA propone e la persona decide. Questa sezione introduce i temi del capitolo 2.

Capitolo 2

Oltre la conversazione testuale: le ragioni dello *stage*

Discuto perché Halue ha proposto questo *stage* e perché io l'ho scelto: il problema che affronta, il suo posto nella strategia dell'azienda, gli obiettivi e i vincoli del progetto.

2.1 Il ruolo degli *stage* nella strategia aziendale

Descrivo il rapporto di Halue con gli *stage*: il numero di stagisti che ospita ogni anno, la loro provenienza e il duplice scopo che l'azienda attribuisce a queste esperienze, cioè esplorare temi che i progetti per i clienti non lasciano il tempo di approfondire e conoscere persone con cui collaborare in futuro. Illustro come nasce un progetto di *stage* e quale destino può avere il lavoro al suo termine, e collego queste scelte alla propensione all'innovazione discussa nella sezione 1.5.

2.2 I limiti degli assistenti conversazionali testuali

Introduco il problema che lo *stage* affronta. I *chatbot* integrati nei negozi *online* rispondono quasi esclusivamente in forma testuale, una modalità poco efficace quando il cliente deve esplorare un catalogo, confrontare prodotti o scegliere una variante. Una figura mette a confronto la risposta solo testuale di un *chatbot* con quella di ChatCart alla stessa domanda. Esamino le alternative disponibili: i *chatbot* generici, Shopify Sidekick, rivolto al commerciante più che al cliente, e i protocolli con cui Shopify apre il negozio agli agenti, come il suo *server* MCP e UCP. Discuto infine

perché le soluzioni preconfezionate si adattano con difficoltà all'identità del marchio e alle specificità del suo catalogo.

2.3 Il commercio agentico nella visione di Halue

Colloco lo *stage* nella strategia dell'azienda, che intende costruire competenze sul commercio agentico, in cui un agente di intelligenza artificiale accompagna il cliente fino all'acquisto. Descrivo ciò che viene prima dello *stage*: i progetti di Halue su Shopify Plus e gli agenti collegati ai dati del negozio con strumenti propri. Descrivo poi ciò che viene dopo: la presentazione finale al *team*, la scelta tra congelare il lavoro e riusarne alcune parti, l'obiettivo di proporre questo tipo di soluzione ai clienti come servizio, con tempi e forma ancora da decidere, e la possibilità che io prosegua in azienda.

2.4 Obiettivi e vincoli del progetto

Ricostruisco la genesi del progetto: Halue mi ha proposto due temi, l'interfaccia generativa e la gestione del contesto, e io ho scelto il primo, proponendo un agente in grado di selezionare e popolare componenti dell'interfaccia. Presento l'architettura su due livelli prevista dal piano di lavoro, gli obiettivi obbligatori, desiderabili e facoltativi, riassunti in una tabella con i loro identificativi, da OB1 a FA2, la ripartizione delle ore e i vincoli: otto settimane di durata, il lavoro in parte da remoto, un unico negozio di sviluppo e la natura di prototipo di ricerca, non di prodotto.

2.5 Motivazioni e obiettivi personali

Espongo le ragioni della mia scelta. Da marzo 2026 lavoro in proprio come sviluppatore Shopify, ma la mia esperienza riguardava soltanto i temi Liquid e non lo sviluppo di applicazioni: per questo ho scelto Halue non appena l'ho individuata tra le proposte. L'idea del progetto nasce da un'esigenza concreta di un mio cliente, che cercava un *chatbot* collegato al negozio e capace di mostrare prodotti, non soltanto testo. Da queste ragioni ricavo i miei obiettivi personali, ciascuno con un identificativo che riprendo nel capitolo 4: ampliare le mie competenze sull'ecosistema Shopify, acquisire esperienza nella progettazione di sistemi basati su agenti e ricavare dal progetto un valore concreto per la mia attività professionale.

Capitolo 3

Progettazione e realizzazione di ChatCart

Racconto lo *stage* come un piccolo progetto a sé stante: il metodo di lavoro, l'analisi, la progettazione, la realizzazione, le sperimentazioni, la verifica e i risultati.

3.1 Metodo di lavoro

3.1.1 Pianificazione e interazione con il *tutor* aziendale

Confronto le modalità di interazione previste dal piano di lavoro con quelle effettive: le riunioni quotidiane, i resoconti di fine giornata su Slack, la riunione settimanale, i confronti su richiesta e le giornate in sede. Discuto le difficoltà della fase iniziale e il modo in cui le ho superate. Descrivo infine i resoconti settimanali al relatore e la svolta della terza settimana: con gli obiettivi obbligatori già soddisfatti, io e il *tutor* abbiamo deciso di dedicare il resto dello *stage* alla sperimentazione. Un diagramma temporale mette a confronto la pianificazione originaria del piano di lavoro con il modo in cui ho usato davvero il tempo, attività per attività.

3.1.2 Organizzazione del lavoro e tracciamento delle attività

Illustro come ho organizzato il mio lavoro, svolto in gran parte da remoto: come individuavo le attività e ne stabilivo le priorità, come ne tenevo traccia e come preparavo le modifiche più estese prima di realizzarle.

3.1.3 Strumenti di sviluppo e assistenti basati sull'intelligenza artificiale

Presento gli strumenti che ho impiegato per lo sviluppo, la verifica e il rilascio, tra cui gli assistenti di programmazione basati su modelli linguistici. Di questi descrivo l'uso che ne ho fatto: la sperimentazione e la validazione rapida delle idee, fino a prototipi funzionanti nell'arco di una giornata, a cui seguiva l'implementazione definitiva scritta a mano; la stesura dei documenti di progettazione, per individuare in anticipo i casi limite e i test necessari; le attività di supporto, come la generazione dei dati di prova. Ciò che ho imparato da questo uso lo discuto nella sezione 4.2.

3.2 Studio preliminare e analisi

3.2.1 L'ecosistema delle applicazioni Shopify

Descrivo la fase iniziale dello *stage*, dedicata allo studio del funzionamento di un'applicazione Shopify (autenticazione, *app proxy*, estensioni del tema, differenze tra Storefront API e Admin API) e degli strumenti per la costruzione di agenti. Distinguo le conoscenze che avevo già acquisito lavorando sui temi Liquid da quelle che ho dovuto costruire per la prima volta.

3.2.2 Un'analisi dei requisiti iterativa

Motivo la scelta, condivisa con il *tutor*, di non svolgere un'analisi dei requisiti completa all'inizio del progetto: il lavoro aveva carattere esplorativo, nessun cliente ne dettava i requisiti, e una specifica fissata a priori sarebbe diventata presto obsoleta. Descrivo il procedimento che ho seguito: a partire dagli obiettivi del piano ho abbozzato i casi d'uso principali e ne ho ricavato i requisiti, che ho rivisto a ogni iterazione insieme al prodotto. Un diagramma mostra i casi d'uso nella loro forma finale e una tabella riporta i requisiti a cui sono arrivato, raggruppati per area, ciascuno con un identificativo e l'obiettivo del piano da cui deriva; ne misuro la copertura nella sezione 3.7.2.

3.3 Architettura del sistema

3.3.1 Visione d'insieme

Illustro l'architettura di ChatCart con un diagramma: il *widget* nel negozio (*app layer*), il *server* che ospita l'agente (*agent layer*), la *dashboard* del commerciante e i servizi esterni. Motivo la scelta di uno stile funzionale anziché orientato agli oggetti, la decisione, su indicazione del *tutor*, di non introdurre astrazioni prima che fossero necessarie e i *design pattern* che ho adottato quando lo sono diventate.

3.3.2 Il contratto tra agente e *widget*

Approfondisco la scelta su cui si regge l'interfaccia generativa: un unico elenco di strumenti, condiviso tra agente e *widget*, che distingue gli strumenti che leggono i dati del negozio da quelli che mostrano un componente e chiudono la risposta. Spiego come da questo elenco derivo i tipi condivisi tra le due parti, così che il *widget* sappia sempre disegnare ciò che l'agente sceglie.

3.4 Realizzazione

3.4.1 L'agente conversazionale

Descrivo il processo con cui l'agente costruisce una risposta: un ciclo in cui il modello invoca gli strumenti per consultare il catalogo, finché non seleziona un componente da mostrare. Discuto come ho ripartito il controllo del comportamento tra le istruzioni al modello e le regole fisse nel codice, come ho generato i tre messaggi suggeriti e come ho scelto il modello e il livello di ragionamento, confrontandone velocità e accuratezza. Un diagramma di sequenza segue il percorso di un messaggio dall'utente alla risposta. Questa parte risponde agli obiettivi OB2 e OB3.

3.4.2 Il *widget* e l'integrazione con il tema del negozio

Presento il *widget*: i componenti (schede prodotto con selezione della variante, schede con le risposte tratte dalle pagine del negozio, collegamenti alle collezioni), il supporto a più lingue e valute e, in particolare, la sincronizzazione del carrello con il tema del negozio. Analizzo perché ogni tema Shopify gestisce il carrello in modo diverso e come ho affrontato il problema con un *adapter* per ciascun tema e una soluzione di ripiego. Questa parte risponde agli obiettivi OB1, OB4 e DE1.

3.4.3 Metriche di utilizzo e analisi delle conversazioni

Descrivo gli eventi che il *widget* registra, il *funnel* che la *dashboard* presenta al commerciante e l'analisi delle conversazioni con Jev, un modello decisionale di TypeSafe AI uscito durante lo *stage*: a differenza di un modello linguistico generativo, non produce testo ma restituisce decisioni tipizzate con la loro probabilità. Da qui apro il confronto tra i due tipi di modello nei compiti decisionali. Questa parte risponde all'obiettivo OB5.

3.5 Funzionalità sperimentali e possibili evoluzioni

Dedico questa sezione alle funzionalità che ho sperimentato senza portarle nel prodotto finale, perché documentano l'orientamento alla ricerca che io e il *tutor* abbiamo dato al progetto dalla terza settimana: i messaggi di invito che comparivano prima dell'apertura della chat, i tre tentativi di adattare l'aspetto del *widget* al tema del negozio, l'impiego di Jev nella scelta dei componenti, il pannello a tutto schermo su *desktop*. Per ciascuna espongo l'ipotesi di partenza, l'esito che ho osservato e le ragioni per cui io e il *tutor* abbiamo deciso di non inserirla nel prodotto consegnato. Da queste prove ricavo infine le strade lungo cui ChatCart potrebbe evolvere in futuro.

3.6 Verifica e validazione

Illustro la mia strategia di verifica: test automatici concentrati sui punti in cui ChatCart interagisce con sistemi esterni che non controllo, eseguiti su una base di dati reale e senza simulare i moduli interni, e le ragioni di questa scelta. Discuto i limiti dei test tradizionali applicati a un agente che non risponde mai due volte nello stesso modo. Concludo con la validazione svolta insieme al *tutor* e con il rilascio dell'applicazione *online*.

3.7 Risultati

3.7.1 Il prodotto dal punto di vista dell'utente

Presento ChatCart dal punto di vista di chi lo utilizza, attraverso una sequenza di schermate: un cliente che cerca un prodotto, lo confronta con altri, lo aggiunge al

carrello e raggiunge il pagamento; poi il commerciante che consulta il *funnel* e le conversazioni nella *dashboard*. Dichiaro inoltre i limiti noti del prototipo.

3.7.2 Risultati quantitativi

Riporto in tabelle i dati quantitativi del progetto: la copertura dei requisiti definiti nella sezione 3.2.2, la copertura dei test con le scelte che la motivano, le righe di codice per ciascuna parte dell'applicazione e i documenti che ho consegnato al *team*.

Capitolo 4

Valutazione retrospettiva

Ripercorro lo *stage* a posteriori: in che misura ho raggiunto gli obiettivi, che cosa ho imparato e quanto la formazione universitaria mi abbia preparato al lavoro che ho svolto.

4.1 Soddisfacimento degli obiettivi

Valuto, sulla base di dati di fatto, il grado di soddisfacimento degli obiettivi presentati nella sezione 2.4 e nella sezione 2.5: una tabella riporta ciascun obiettivo del piano, da OB1 a FA2, e ciascuno dei miei obiettivi personali, con il relativo stato e l'evidenza che lo documenta. Valuto allo stesso modo i prodotti attesi: quelli elencati nel piano di lavoro e la presentazione formale al *team* che il *tutor* mi ha chiesto a fine *stage*. Discuto gli scostamenti, come gli obiettivi che io e il *tutor* abbiamo scartato e i limiti delle metriche raccolte.

4.2 Maturazione professionale

Descrivo la mia maturazione professionale in termini di conoscenze, come l'ecosistema delle applicazioni Shopify e la costruzione di agenti, e di abilità, come il lavoro da remoto, la comunicazione con il *tutor*, la gestione del tempo e la capacità di stabilire cosa escludere dal progetto. Rifletto inoltre su ciò che ho appreso dall'uso dell'intelligenza artificiale nella programmazione, il tema su cui si è concentrato l'incontro conclusivo con il fondatore.

4.3 Distanza tra formazione universitaria e competenze richieste

Confronto le competenze che lo *stage* mi ha richiesto con quelle che ho acquisito nel corso di studi. Individuo quelle che si sono rivelate utili e le lacune che sono emerse, come la progettazione di agenti e la verifica di sistemi dal comportamento non deterministico, sia rispetto allo *stage* sia rispetto all'idea che ho del mondo del lavoro.

Acronimi e abbreviazioni

Elencherò qui, in ordine alfabetico, gli acronimi e le abbreviazioni che uso nel testo, ciascuno con la sua forma estesa.

Glossario

Raccoglierò qui, in ordine alfabetico, i termini tecnici che definisco in breve nel testo alla loro prima occorrenza, con il relativo approfondimento.

Riferimenti

Elencherò qui le fonti che cito nel testo: la documentazione delle tecnologie che ho usato e le pagine pubbliche di Halue.